자료구조응용 (COMP216)

2019년도 1학기 담당교수: 김용태

주의사항

1. 과제는 실습실에서 설치되어 있는 Visual Studio에서 수행하여야 한다.
2. 과제는 각 문제당 하나의 .c 파일로만 구성되어야 하며 소스파일 이름은 "DS과제번호_문제번호_학번_이름.c" 되게 한다. (예시: DS01_1_2018000001_홍길동.c)
3. 작성한 파일들은 하나의 파일로 압축(ZIP)하여 ABEEK의 자료구조응용 숙제제출 게시판에 비밀글로 제출한다. 압축파일 이름은 "DS과제번호_학번_이름.zip"이 되게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동.zip) 제출시 게시물 제목은 파일 확장자를 제외한 파일이름과 동일하게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동)
4. 당일 공지된 과제는 수업 시간 내에 제출하는 것이 원칙이며, 실습시간내에 수행을 다 못한 경우 다음과 같이 점수를 인정한다.
   월요일 실습: 월요일 24:00까지 제출: 100%, 화요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   수요일 실습: 수요일 24:00까지 제출: 100%, 목요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   ※ 여러 번 제출 한 경우 **가장 마지막에 제출한 과제**에 대한 점수만 인정한다.
5. 실습실 사용 후 본인이 작성 또는 제출한 파일이 남아 있지 않도록 삭제한다.
6. **위의 지시사항을 따르지 않거나, 명시된 입출력 양식을 따르지 않으면 0점 처리한다.**

과제 03 [10점]

1. 다음을 만족하는 정렬 프로그램을 작성하라 [4점].
   1) 숫자 N을 사용자로부터 입력받는다. (N ≤ 10,000)
   2) 동적메모리할당(malloc)으로 N개의 정수를 저장할 수 있는 배열을 생성한다. 프로그램 종료전 메모리를 해제(free)한다.
   3) 랜덤으로 N개의 정수를 발생시켜 배열에 모두 저장한다.
   4) 교재의 Selection Sort 알고리즘과 소스를 참고하여 배열에 저장된 정수를 **"내림차순"**으로 정렬한다.
   5) 정렬 전의 랜덤한 정수들과 정렬된 정수들을 각각 unsorted.txt와 sorted.txt에 저장한다.
   6) 교재를 참고하여, 정렬을 수행하는데 걸린 시간을 측정하여 출력한다 (clock()사용)

   예시:
   N: 10
   Time: 0.000001
   unsorted.txt
   39 5 -10 -49 2301 -12354 93 1 3 0
   sorted.txt
   2301 93 39 5 3 1 0 -10 -49 -12354

2. A group of friends are standing in a circle, playing a game. They proceed around the circle, chanting a rhyme and pointing at the next person (clockwise) on each word. When the rhyme finishes whoever is being pointed at leaves the circle. They then start again, pointing where they left off, and the game continues until only one person is left.

   For example, suppose there are six friends (numbered 1 to 6) standing around the circle and the rhyme is "Eenee, Meenee, Mainee, Mo!" The first person to leave the circle is number 4, followed by 2 then 1, 3 and 6. Number 5 is left.

   Write a program that inputs two numbers (each between 1 and 1000 inclusive), the first being *n,* the number of friends, and the second the number of words in the rhyme. The output should be the number of the last person left. You should assume that the friends are numbered (clockwise) from 1 to *n*, and that the count begins at person 1 (6pts).

   Sample run:
   Number of friends: 7
   Words in rhyme: 3

   Number 4 is left